

一九九六年考研数学试卷一解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+2a}{x-a} \right)^x = 8$, 则 $a =$ _____.

解. 由等价无穷小量代换, 可得

$$\begin{aligned} 8 &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+2a}{x-a} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3a}{x-a} \right)^x \\ &= \exp \left[\lim_{x \rightarrow \infty} x \ln \left(1 + \frac{3a}{x-a} \right) \right] = \exp \left(\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3ax}{x-a} \right) = e^{3a}, \end{aligned}$$

因此 $a = \frac{1}{3} \ln 8 = \ln 2$.

2. 设一平面经过原点及点 $(6, -3, 2)$, 且与平面 $4x - y + 2z = 8$ 垂直, 则此平面方程为 _____.

解. 所求平面过原点 O 与 $M_0(6, -3, 2)$, 其法向量 $\vec{n} \perp \overrightarrow{OM_0} = (6, -3, 2)$; 平面垂直于已知平面 $4x - y + 2z = 8$, 它们的法向量也互相垂直: $\vec{n} \perp \vec{n}_0 = (4, -1, 2)$; 由此

$$\vec{n} // \overrightarrow{OM_0} \times \vec{n}_0 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 6 & -3 & 2 \\ 4 & -1 & 2 \end{vmatrix} = -4\vec{i} - 4\vec{j} + 6\vec{k}.$$

取 $\vec{n} = 2\vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$, 则所求的平面方程为 $2x + 2y - 3z = 0$.

3. 微分方程 $y'' - 2y' + 2y = e^x$ 的通解为 _____.

解. 微分方程 $y'' - 2y' + 2y = e^x$ 所对应齐次微分方程的特征方程为 $r^2 - 2r + 2 = 0$, 解之得 $r_{1,2} = 1 \pm i$. 故对应齐次微分方程的解为

$$y = e^x(C_1 \cos x + C_2 \sin x).$$

由于非齐次项为 $e^{\alpha x}$, $\alpha = 1$ 不是特征根, 设所给非齐次方程的特解为 $y^*(x) = ae^x$, 代入 $y'' - 2y' + 2y = e^x$ 得 $a = 1$, 故所求通解为

$$y = e^x(C_1 \cos x + C_2 \sin x) + e^x = e^x(C_1 \cos x + C_2 \sin x + 1),$$

其中 C_1, C_2 为任意常数.

4. 函数 $u = \ln(x + \sqrt{y^2 + z^2})$ 在 $A(1, 0, 1)$ 点处沿 A 点指向 $B(3, -2, 2)$ 点方向的方向导数为 _____.

解. 将 $\overrightarrow{AB} = \{3-1, -2-0, 2-1\} = \{2, -2, 1\}$ 单位化, 即得

$$\vec{l} = \frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|} = \frac{1}{3} \{2, -2, 1\} = \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}.$$

将函数 $u = \ln(x + \sqrt{y^2 + z^2})$ 分别对 x, y, z 求偏导数得

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_A = \frac{1}{x + \sqrt{y^2 + z^2}} \bigg|_{(1,0,1)} = \frac{1}{2},$$

$$\left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_A = \frac{y}{(x + \sqrt{y^2 + z^2})\sqrt{y^2 + z^2}} \bigg|_{(1,0,1)} = 0,$$

$$\left. \frac{\partial u}{\partial z} \right|_A = \frac{z}{(x + \sqrt{y^2 + z^2})\sqrt{y^2 + z^2}} \bigg|_{(1,0,1)} = \frac{1}{2}.$$

所以方向导数

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial u}{\partial l} \right|_A &= \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_A \cos \alpha + \left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_A \cos \beta + \left. \frac{\partial u}{\partial z} \right|_A \cos \gamma \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} + 0 \times \left(-\frac{2}{3}\right) + \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

5. 设 A 是 4×3 矩阵, 且 A 的秩 $r(A) = 2$, 而 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 则 $r(AB) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 因为 $|B| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 10 \neq 0$, 所以矩阵 B 可逆, 故 $r(AB) = r(A) = 2$.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 已知 $\frac{(x+ay)dx+ydy}{(x+y)^2}$ 为某函数的全微分, 则 a 等于……………()
 (A) -1. (B) 0. (C) 1. (D) 2.

解. 应选 (D). 设有函数 $u(x, y)$ 使得 $du = \frac{(x+ay)dx}{(x+y)^2} + \frac{ydy}{(x+y)^2}$, 则有

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{x+ay}{(x+y)^2}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{y}{(x+y)^2}.$$

分别对 y 和 x 求偏导数得

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{(a-2)x-ay}{(x+y)^3}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} = \frac{-2y}{(x+y)^3}.$$

由于 $\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}$ 与 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$ 连续, 所以 $\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$, 即

$$\frac{(a-2)x-ay}{(x+y)^3} = \frac{-2y}{(x+y)^3} \Rightarrow a = 2.$$

2. 设 $f(x)$ 有二阶连续导数, 且 $f'(0) = 0, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{|x|} = 1$, 则……………()
 (A) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值.
 (B) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.
 (C) $(0, f(0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.
 (D) $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值, $(0, f(0))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

解. 应选 (B). 因为 $f(x)$ 有二阶连续导数, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{|x|} = 1 > 0,$$

所以由函数极限的局部保号性可知, 在 $x=0$ 的空心邻域内有

$$\frac{f''(x)}{|x|} > 0,$$

即 $f''(x) > 0$, 所以 $f'(x)$ 为单调递增. 又由 $f'(0)=0$, $f'(x)$ 在 $x=0$ 由负变正, 由极值的第一充分条件, $x=0$ 是 $f(x)$ 的极小值点, 即 $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.

3. 设 $a_n > 0 (n=1, 2, \dots)$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 常数 $\lambda \in (0, \frac{\pi}{2})$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(n \tan \frac{\lambda}{n} \right) a_{2n}$ ()
- (A) 绝对收敛. (B) 条件收敛.
(C) 发散. (D) 收敛性与 λ 有关.

解. 应选 (A). 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 也收敛, 且当 $n \rightarrow +\infty$ 时, 有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n \tan \frac{\lambda}{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\tan \frac{\lambda}{n}}{\frac{\lambda}{n}} \cdot \lambda = \lambda.$$

用比较判别法的极限形式, 有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n \tan \frac{\lambda}{n} a_{2n}}{a_{2n}} = \lambda > 0.$$

因为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 收敛, 所以 $\lim_{n \rightarrow +\infty} n \tan \frac{\lambda}{n} a_{2n}$ 也收敛, 所以原级数绝对收敛.

4. 设 $f(x)$ 有连续的导数, $f(0)=0, f'(0) \neq 0, F(x) = \int_0^x (x^2 - t^2) f(t) dt$, 且当 $x \rightarrow 0$ 时, $F'(x)$ 与 x^k 是同阶无穷小, 则 k 等于..... ()
- (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

解. 应选 (C). 对 $F(x) = x^2 \int_0^x f(t) dt - \int_0^x t^2 f(t) dt$ 求导得

$$F'(x) = 2x \int_0^x f(t) dt + x^2 f(x) - x^2 f(x) = 2x \int_0^x f(t) dt.$$

由洛必达法则得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F'(x)}{x^k} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \int_0^x f(t) dt}{x^k} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \int_0^x f(t) dt}{x^{k-1}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2f(x)}{(k-1)x^{k-2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2f'(x)}{(k-1)(k-2)x^{k-3}}. \end{aligned}$$

因为 $F'(x)$ 与 x^k 是同阶无穷小, 且 $f'(0) \neq 0$, 所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2f'(x)}{(k-1)(k-2)x^{k-3}}$$

为常数, 即 $k=3$ 时有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F'(x)}{x^k} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2f'(x)}{(k-1)(k-2)x^{k-3}} = f'(0) \neq 0.$$

5. 四阶行列式 $\begin{vmatrix} a_1 & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & a_2 & b_2 & 0 \\ 0 & b_3 & a_3 & 0 \\ b_4 & 0 & 0 & a_4 \end{vmatrix}$ 的值等于.....()

(A) $a_1 a_2 a_3 a_4 - b_1 b_2 b_3 b_4$.

(B) $a_1 a_2 a_3 a_4 + b_1 b_2 b_3 b_4$.

(C) $(a_1 a_2 - b_1 b_2)(a_3 a_4 - b_3 b_4)$.

(D) $(a_2 a_3 - b_2 b_3)(a_1 a_4 - b_1 b_4)$.

解. 应选 (D). 可直接展开计算:

$$\begin{aligned} D &= a_1 \begin{vmatrix} a_2 & b_2 & 0 \\ b_3 & a_3 & 0 \\ 0 & 0 & a_4 \end{vmatrix} - b_1 \begin{vmatrix} 0 & a_2 & b_2 \\ 0 & b_3 & a_3 \\ b_4 & 0 & 0 \end{vmatrix} \\ &= a_1 a_4 \begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ b_3 & a_3 \end{vmatrix} - b_1 b_4 \begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ b_3 & a_3 \end{vmatrix} = (a_2 a_3 - b_2 b_3)(a_1 a_4 - b_1 b_4). \end{aligned}$$

也可通过交换行和列变成分块对角行列式, 再用公式.

三、解答题 (本题共 2 小题, 每小题 5 分, 满分 10 分)

1. 求心形线 $r = a(1 + \cos \theta)$ 的全长, 其中 $a > 0$ 是常数.

解. 由极坐标系下的弧微分公式得

$$\begin{aligned} ds &= \sqrt{r^2(\theta) + r'^2(\theta)} d\theta = a \cdot \sqrt{(1 + \cos \theta)^2 + \sin^2 \theta} d\theta \\ &= a \cdot \sqrt{2(1 + \cos \theta)} d\theta = 2a \left| \cos \frac{\theta}{2} \right| d\theta. \end{aligned}$$

由于 $r = r(\theta) = a(1 + \cos \theta)$ 以 2π 为周期, 因而 θ 的范围是 $\theta \in [0, 2\pi]$. 又由于 $r(\theta) = r(-\theta)$, 心形线关于极轴对称. 由对称性,

$$s = 2 \int_0^\pi ds = 4a \int_0^\pi \cos \frac{\theta}{2} d\theta = 8a \left[\sin \frac{\theta}{2} \right]_0^\pi = 8a.$$

2. 设 $x_1 = 10$, $x_{n+1} = \sqrt{6 + x_n}$ ($n = 1, 2, \dots$), 试证数列 $\{x_n\}$ 极限存在, 并求此极限.

解. 由题设显然有 $x_n > 0$, 即数列 $\{x_n\}$ 有下界. 用归纳法证明 x_n 单调减少: 首先

$$x_2 = \sqrt{6 + x_1} = \sqrt{6 + 10} = 4 < x_1;$$

其次, 若 $x_n < x_{n-1}$, 则有

$$x_{n+1} = \sqrt{6 + x_n} < \sqrt{6 + x_{n-1}} = x_n;$$

因此数列单调减少. 由单调有界准则, $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$ 存在. 设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a, (a \geq 0)$, 在恒等式 $x_{n+1} = \sqrt{6+x_n}$ 两边取极限, 即

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{6+x_n} \Rightarrow a = \sqrt{6+a}.$$

解之得 $a = -2$ (舍去) 或 $a = 3$, 即函数极限为 3.

四、计算题 (本题共 2 小题, 每小题 6 分, 满分 12 分)

1. 计算曲面积分 $\iint_S (2x+z)dydz + zdx dy$, 其中 S 为有向曲面 $z = x^2 + y^2$ ($0 \leq z \leq 1$), 其法向量与 z 轴正向的夹角为锐角.

解. 方法一: 投影到平面 xOy 上计算, 则有

$$I = \iint_S (2x+z)dydz + zdx dy = \iint_{D_{xy}} [(2x+z)(-\frac{\partial z}{\partial x}) + (x^2+y^2)]dx dy,$$

其中 $z = x^2 + y^2, D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 1$. 把 $\frac{\partial z}{\partial x} = 2x$ 代入得

$$I = \iint_{D_{xy}} -4x^2 dx dy - \iint_{D_{xy}} 2x(x^2+y^2)dx dy + \iint_{D_{xy}} (x^2+y^2)dx dy.$$

由对称性得

$$\iint_{D_{xy}} 2x(x^2+y^2)dx dy = 0, \quad \iint_{D_{xy}} 4x^2 dx dy = 2 \iint_{D_{xy}} (x^2+y^2)dx dy.$$

所以由极坐标变换有

$$I = - \iint_{D_{xy}} (x^2+y^2)dx dy = - \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^3 dr = -2\pi \left[\frac{1}{4} r^4 \right]_0^1 = -\frac{\pi}{2}.$$

方法二: 添加辅助面 $S_1: z = 1 (x^2 + y^2 \leq 1)$, 法方向朝下, 则

$$\iint_{S_1} (2x+z)dydz + zdx dy = \iint_{S_1} dx dy = - \iint_D 1 dx dy = -\pi,$$

其中 D 是 S_1 在平面 xy 的投影区域: $x^2 + y^2 \leq 1$. 由高斯公式有

$$\begin{aligned} \iint_{S \cup S_1} (2x+z)dydz + zdx dy &= -3 \iiint_{\Omega} dV \\ &= -3 \int_0^1 dz \iint_{D(z)} dx dy = -3 \int_0^1 \pi z dz = -\frac{3\pi}{2}. \end{aligned}$$

其中 $D(z)$ 是圆域: $x^2 + y^2 \leq z$, 面积为 πz . 因此

$$I = -\frac{3}{2}\pi - \iint_{S_1} (2x+z)dydz + zdx dy = -\frac{3}{2}\pi - (-\pi) = -\frac{\pi}{2}.$$

2. 设变换 $\begin{cases} u = x-2y, \\ v = x+ay \end{cases}$ 可把方程

$$6 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$$

化简为 $\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = 0$, 求常数 a , 其中 $z = z(x, y)$ 有二阶连续的偏导数.

解. 由多元复合函数求导法则, 得

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial v}, \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} = -2 \frac{\partial z}{\partial u} + a \frac{\partial z}{\partial v}.\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial u} \right) + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial v} \right) \\ &= \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial^2 z}{\partial v \partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} \\ &= \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + 2 \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2}, \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial u} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial v} \right) \\ &= \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial v \partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} \\ &= -2 \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + (a-2) \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + a \frac{\partial^2 z}{\partial v^2}, \\ \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= -2 \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial u} \right) + a \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial v} \right) \\ &= -2 \left(\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \right) + a \left(\frac{\partial^2 z}{\partial v^2} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial v \partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} \right) \\ &= 4 \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} - 4a \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + a^2 \frac{\partial^2 z}{\partial v^2}.\end{aligned}$$

代入 $6 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$, 并整理得

$$6 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = (10+5a) \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + (6+a-a^2) \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} = 0.$$

于是, 令 $6+a-a^2=0$ 得 $a=3$ 或 $a=-2$. $a=-2$ 时, $10+5a=0$, 故舍去, $a=3$ 时, $10+5a \neq 0$, 因此仅当 $a=3$ 时化简为 $\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = 0$.

五、(本题满分 7 分)

求级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n^2-1)2^n}$ 的和.

解. 先将级数分解,

$$\begin{aligned}A &= \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n^2-1)2^n} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} \right) \\ &= \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}} \cdot \frac{1}{n-1} - \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}} \cdot \frac{1}{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n+2} \cdot n} - \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{2^n \cdot n}.\end{aligned}$$

令 $A_1 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n+2} \cdot n}$, $A_2 = \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{2^n \cdot n}$, 则 $A = A_1 - A_2$. 由 $\ln(1+x)$ 幂级数展开式得

$$A_1 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n+2} \cdot n} = -\frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \left(-\frac{1}{2} \right)^n = -\frac{1}{4} \ln \left(1 - \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4} \ln 2,$$

$$A_2 = \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{2^n \cdot n} = - \sum_{n=3}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \left(-\frac{1}{2}\right)^n$$

$$= - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \left(-\frac{1}{2}\right)^n - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2}\right)^2 = -\ln\left(1 - \frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2} - \frac{1}{8} = \ln 2 - \frac{5}{8}.$$

因此 $A = A_1 - A_2 = \frac{5}{8} - \frac{3}{4} \ln 2$.

六、(本题满分 7 分)

设对任意 $x > 0$, 曲线 $y = f(x)$ 上点 $(x, f(x))$ 处的切线在 y 轴上的截距等于 $\frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$, 求 $f(x)$ 的一般表达式.

解. 曲线 $y = f(x)$ 上点 $(x, f(x))$ 处的切线方程为

$$Y - f(x) = f'(x)(X - x).$$

令 $X = 0$ 得 y 轴上的截距 $Y = f(x) - f'(x)x$. 由题意,

$$\frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = f(x) - f'(x)x.$$

两边乘以 x 得

$$\int_0^x f(t) dt = xf(x) - f'(x)x^2.$$

将恒等式两边对 x 求导, 得

$$f(x) = f(x) + xf'(x) - 2xf'(x) - x^2 f''(x),$$

即 $xf''(x) + f'(x) = 0$. 在前面积分等式中令 $x = 0$ 得 $0 = 0$ 自然成立. 故不必再加初始条件. 即 $f(x)$ 是微分方程 $xy'' + y' = 0$ 的通解. 下面求解微分方程:

$$xy'' + y' = 0 \Rightarrow (xy')' = 0 \Rightarrow xy' = C_1,$$

因为 $x > 0$, 所以 $y' = \frac{C_1}{x}$. 两边积分得

$$y = f(x) = C_1 \ln x + C_2.$$

七、(本题满分 8 分)

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有二阶导数, 且满足条件 $|f(x)| \leq a, |f''(x)| \leq b$, 其中 a, b 都是非负常数, c 是 $(0, 1)$ 内任一点, 证明 $|f'(c)| \leq 2a + \frac{b}{2}$.

解. 利用泰勒公式, 在点 c 展开:

$$f(x) = f(c) + f'(c)(x - c) + \frac{f''(\xi)}{2!}(x - c)^2.$$

分别取 $x = 0$ 和 $x = 1$ 得

$$f(0) = f(c) + f'(c)(0 - c) + \frac{f''(\xi_0)}{2!}(0 - c)^2,$$

$$f(1) = f(c) + f'(c)(1 - c) + \frac{f''(\xi_1)}{2!}(1 - c)^2.$$

两式相减得

$$f'(c) = f(1) - f(0) - \frac{1}{2!}[f''(\xi_1)(1-c)^2 - f''(\xi_0)c^2].$$

由此

$$\begin{aligned} |f'(c)| &\leq |f(1)| + |f(0)| + \frac{1}{2!}|f''(\xi_1)|(1-c)^2 + \frac{1}{2!}|f''(\xi_0)|c^2 \\ &\leq 2a + \frac{1}{2}b[(1-c)^2 + c^2] < 2a + \frac{b}{2}. \end{aligned}$$

八、(本题满分 6 分)

设 $A = E - \xi\xi^T$, 其中 E 是 n 阶单位矩阵, ξ 是 n 维非零列向量, ξ^T 是 ξ 的转置, 证明:

(I) $A^2 = A$ 的充要条件是 $\xi^T\xi = 1$; (II) 当 $\xi^T\xi = 1$ 时, A 是不可逆矩阵.

解. (I) 因为 $A = E - \xi\xi^T$, $\xi^T\xi$ 为数, $\xi\xi^T$ 为 n 阶矩阵, 所以

$$A^2 = (E - \xi\xi^T)(E - \xi\xi^T) = E - 2\xi\xi^T + \xi(\xi^T\xi)\xi^T = E - (2 - \xi^T\xi)\xi\xi^T.$$

因此

$$A^2 = A \Leftrightarrow E - (2 - \xi^T\xi)\xi\xi^T = E - \xi\xi^T \Leftrightarrow (\xi^T\xi - 1)\xi\xi^T = 0.$$

因为 ξ 是非零列向量, 所以 $\xi\xi^T \neq 0$, 故 $A^2 = A \Leftrightarrow \xi^T\xi - 1 = 0$, 即 $\xi^T\xi = 1$.

(II) 反证法. 当 $\xi^T\xi = 1$ 时, 由 (I) 知 $A^2 = A$, 若 A 可逆, 则 $A = A^{-1}A^2 = A^{-1}A = E$.

与已知 $A = E - \xi\xi^T \neq E$ 矛盾, 故 A 是不可逆矩阵.

九、(本题满分 8 分)

已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + 5x_2^2 + cx_3^2 - 2x_1x_2 + 6x_1x_3 - 6x_2x_3$ 的秩为 2.

(I) 求参数 c 及此二次型对应矩阵的特征值;

(II) 指出方程 $f(x_1, x_2, x_3) = 1$ 表示何种二次曲面.

解. (I) 此二次型对应的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 3 \\ -1 & 5 & -3 \\ 3 & -3 & c \end{pmatrix}.$$

因为二次型秩 $r(f) = r(A) = 2$, 由

$$A \rightarrow \begin{pmatrix} 5 & -1 & 3 \\ -1 & 5 & -3 \\ 3 & -3 & c \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 4 & 4 & 0 \\ -1 & 5 & -3 \\ 3 & -3 & c \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ -1 & 6 & -3 \\ 3 & -6 & c \end{pmatrix}$$

可得 $c = 3$. 再由 A 的特征多项式

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 5 & 1 & -3 \\ 1 & \lambda - 5 & 3 \\ -3 & 3 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 4)(\lambda - 9)$$

求得二次型矩阵的特征值为 0, 4, 9.

(II) 因为 $f(x_1, x_2, x_3)$ 经正交变换可化为 $4y_2^2 + 9y_3^2$, 所以 $f(x_1, x_2, x_3) = 1$, 即 $4y_2^2 + 9y_3^2 = 1$, 它表示椭圆柱面.

十、填空题 (本题共 2 小题, 每小题 3 分, 满分 6 分)

1. 设工厂 A 和工厂 B 的产品的次品率分别为 1% 和 2%, 现从由 A 和 B 的产品分别占 60% 和 40% 的一批产品中随机抽取一件, 发现是次品, 则该次品属 A 生产的概率是 _____.

解. 设事件 $C =$ “抽取的产品是次品”, 事件 $D =$ “抽取的产品是工厂 A 生产的”, 则事件 $\bar{D}$ 表示 “抽取的产品是工厂 B 生产的”, 依题意有

$$P(D) = 0.60, P(\bar{D}) = 0.40, P(C|D) = 0.01, P(C|\bar{D}) = 0.02.$$

用贝叶斯公式可求得条件概率

$$P(D|C) = \frac{P(D)P(C|D)}{P(D)P(C|D) + P(\bar{D})P(C|\bar{D})} = \frac{0.6 \times 0.01}{0.6 \times 0.01 + 0.4 \times 0.02} = \frac{3}{7}.$$

2. 设 ξ, η 是两个相互独立且均服从正态分布 $N\left(0, \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\right)$ 的随机变量, 则随机变量 $|\xi - \eta|$ 的数学期望 $E(|\xi - \eta|) =$ _____.

解. 由于 ξ 与 η 相互独立且均服从正态分布 $N\left(0, \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\right)$, 因此它们的线性函数 $U = \xi - \eta$ 服从正态分布, 且

$$EU = E(\xi - \eta) = E\xi - E\eta = 0,$$

$$DU = D(\xi - \eta) = D\xi + D\eta = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

所以有 $U \sim N(0, 1)$. 代入正态分布的概率密度公式, 有

$$f(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} du.$$

应用随机变量函数的期望公式有

$$\begin{aligned} E(|\xi - \eta|) &= E(|U|) = \int_{-\infty}^{+\infty} |u| \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} du = 2 \int_0^{+\infty} u \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} du \\ &= -2 \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} d\left(-\frac{u^2}{2}\right) = -\frac{2}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} \Big|_0^{+\infty} = \sqrt{\frac{2}{\pi}}. \end{aligned}$$

十一、(本题满分 6 分)

设 ξ, η 是相互独立且服从同一分布的两个随机变量, 已知 ξ 的分布律为

$$P\{\xi = i\} = \frac{1}{3}, \quad i = 1, 2, 3.$$

又设 $X = \max(\xi, \eta)$, $Y = \min(\xi, \eta)$.

(I) 写出二维随机变量 (X, Y) 的分布律:

$X \backslash Y$	1	2	3
1			
2			
3			

(II) 求随机变量 X 的数学期望 $E(X)$.

解. (I) (X, Y) 的可能取值为 $(1, 1), (2, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 2), (3, 3)$. 依题意 $\{X < Y\} = \emptyset$, 故 $P\{X < Y\} = 0$. 而

$$P\{X = 1, Y = 2\} = P\{X = 1, Y = 3\} = P\{X = 2, Y = 3\} = 0,$$

$$\begin{aligned} P\{X = 1, Y = 1\} &= P\{\max(\xi, \eta) = 1, \min(\xi, \eta) = 1\} \\ &= P\{\xi = 1, \eta = 1\} = P\{\xi = 1\}P\{\eta = 1\} = \frac{1}{9}, \end{aligned}$$

类似可算出所有 p_{ij} 的值列于下表中, 得到随机变量 (X, Y) 的联合分布律:

$X \backslash Y$	1	2	3
1	1/9	0	0
2	2/9	1/9	0
3	2/9	2/9	1/9

(II) 将表中各行元素相加求出 X 的边缘分布

X	1	2	3
P	1/9	3/9	5/9

由离散型随机变量数学期望计算公式可得

$$EX = \frac{1}{9} \cdot 1 + \frac{3}{9} \cdot 2 + \frac{5}{9} \cdot 3 = \frac{22}{9}.$$

一九九六年考研数学试卷二解答

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. 同试卷一第一 [1] 题.
2. 同试卷一第一 [2] 题.
3. 同试卷一第一 [3] 题.
4. 同试卷一第一 [4] 题.
5. 同试卷一第一 [5] 题.

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. 同试卷一第二 [1] 题.
2. 同试卷一第二 [2] 题.
3. 同试卷一第二 [3] 题.
4. 同试卷一第二 [4] 题.
5. 同试卷一第二 [5] 题.

三、解答题（本题共 3 小题，每小题 5 分，满分 15 分）

1. 计算积分 $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq y \leq x, x^2 + y^2 \leq 2x\}$.

解. 利用极坐标, 求得积分等于 $\frac{10}{9}\sqrt{2}$.

2. 同试卷一第三 [1] 题.
3. 同试卷一第三 [2] 题.

四、计算题（本题共 2 小题，每小题 6 分，满分 12 分）

1. 同试卷一第四 [1] 题.
2. 同试卷一第四 [2] 题.

五、（本题满分 7 分）

同试卷一第五题.

六、(本题满分 7 分)

同试卷一第六题.

七、(本题满分 8 分)

同试卷一第七题.

八、解答题 (本题共 2 小题, 每小题 6 分, 满分 12 分)

1. 求齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_5 = 0, \\ x_1 + x_2 - x_3 = 0, \\ x_3 + x_4 + x_5 = 0 \end{cases}$$
 的基础解系.

解. 基础解系为 $\xi_1 = (-1, 0, -1, 0, 1)^T$, $\xi_2 = (1, -1, 0, 0, 0)^T$.

2. 同试卷一第八题.

九、(本题满分 9 分)

同试卷一第九题.

一九九六年考研数学试卷三解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $y = (x + e^{-\frac{x}{2}})^{\frac{2}{3}}$, 则 $y'|_{x=0} =$ _____.

解. 应填 $\frac{1}{3}$.

2. $\int_{-1}^1 (x + \sqrt{1-x^2})^2 dx =$ _____.

解. 应填 2.

3. 微分方程的 $y'' + 2y' + 5y = 0$ 通解为 _____.

解. 应填 $y = e^{-x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$, 其中 C_1, C_2 为任意常数.

4. $\lim_{x \rightarrow \infty} x \left[\sin \ln \left(1 + \frac{3}{x} \right) - \sin \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right] =$ _____.

解. 应填 2.

5. 由曲线 $y = x + \frac{1}{x}$, $x = 2$ 及 $y = 2$ 所围图形的面积 $S =$ _____.

解. 应填 $\ln 2 - \frac{1}{2}$.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $x \rightarrow 0$ 时 $e^x - (ax^2 + bx + 1)$ 是比 x^2 高阶的无穷小, 则 ()

(A) $a = \frac{1}{2}, b = 1$. (B) $a = 1, b = 1$. (C) $a = -\frac{1}{2}, b = -1$. (D) $a = -1, b = 1$.

解. 应选 (A).

2. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-\delta, \delta)$ 内有定义, 若当 $x \in (-\delta, \delta)$ 时, 恒有 $|f(x)| \leq x^2$, 则 $x = 0$ 必是 $f(x)$ 的 ()

(A) 间断点. (B) 连续而不可导的点.
(C) 可导的点, 且 $f'(0) = 0$. (D) 可导的点, 且 $f'(0) \neq 0$.

解. 应选 (C).

3. 设 $f(x)$ 处处可导, 则 ()

(A) 当 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = -\infty$.
(B) 当 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = -\infty$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.
(C) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty$.
(D) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

解. 应选 (D). 取反例 $f(x)=x$, 可排除选项 (A) 和 (C); 另取反例 $f(x)=x^2$, 可排除选项 (B); 因而只能选 (D).

事实上, 由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty$ 知, 对任意正数 M , 存在 N , 使得当 $x > N$ 时有 $f'(x) > M$. 故由拉格朗日中值定理, 当 $x > N$ 时有

$$f(x) - f(N) = f'(x)(x - N) > M(x - N),$$

即 $x \rightarrow +\infty$ 时 $f(x) > f(N) + M(x - N) \rightarrow +\infty$.

4. 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内, 方程 $|x|^{\frac{1}{4}} + |x|^{\frac{1}{2}} - \cos x = 0 \cdots \cdots \cdots ()$
 (A) 无实根. (B) 有且仅有一个实根.
 (C) 有且仅有两个实根. (D) 有无穷多个实根.

解. 应选 (C).

5. 设 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, $g(x) < f(x) < m$ (m 为常数), 由曲线 $y = g(x)$, $y = f(x)$, $x = a$ 及 $x = b$ 所围平面图形绕直线 $y = m$ 旋转而成的旋转体体积为 $\cdots \cdots \cdots ()$

- (A) $\int_a^b \pi[2m - f(x) + g(x)][f(x) - g(x)] dx$.
 (B) $\int_a^b \pi[2m - f(x) - g(x)][f(x) - g(x)] dx$.
 (C) $\int_a^b \pi[m - f(x) + g(x)][f(x) - g(x)] dx$.
 (D) $\int_a^b \pi[m - f(x) - g(x)][f(x) - g(x)] dx$.

解. 应选 (B).

三、计算题 (本题共 6 小题, 每小题 5 分, 满分 30 分)

1. 计算 $\int_0^{\ln 2} \sqrt{1 - e^{-2x}} dx$.

解. $\ln(2 + \sqrt{3}) - \frac{\sqrt{3}}{2}$.

2. 求 $\int \frac{dx}{1 + \sin x}$.

解. $\tan x - \sec x + C$.

3. 设 $\begin{cases} x = \int_0^t f(u^2) du, \\ y = [f(t^2)]^2, \end{cases}$ 其中 $f(u)$ 具有二阶导数, 且 $f(u) \neq 0$, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

解. $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{4[f'(t^2) + 2t^2 f''(t^2)]}{f(t^2)}.$

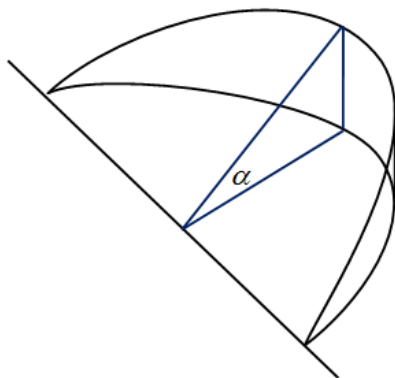
4. 求函数 $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$ 在 $x=0$ 点处带拉格朗日型余项的 n 阶泰勒展开式.

解. $f(x) = 1 - 2x + 2x^2 + \cdots + (-1)^n 2x^n + (-1)^{n+1} \frac{2x^{n+1}}{(1+\theta x)^{n+2}}, \quad 0 < \theta < 1.$

5. 求微分方程 $y'' + y' = x^2$ 的通解.

解. $y = \frac{1}{3}x^3 - x^2 + 2x + C_1 + C_2 e^{-x}.$

6. 设有一正椭圆柱体, 其底面的长、短轴分别为 $2a, 2b$, 用过此柱体底面的短轴与底面成 α 角 ($0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$) 的平面截此柱体, 得一楔形体 (如图), 求此楔形体的体积 V .



解. $V = \frac{2a^2 b}{3} \tan \alpha.$

四、(本题满分 8 分)

计算不定积分 $\int \frac{\arctan x}{x^2(1+x^2)} dx.$

解. $-\frac{\arctan x}{x} - \frac{1}{2}(\arctan x)^2 + \frac{1}{2} \ln \frac{x^2}{1+x^2} + C.$

五、(本题满分 8 分)

设函数 $f(x) = \begin{cases} 1-2x^2, & x < -1, \\ x^3, & -1 \leq x \leq 2, \\ 12x-16, & x > 2. \end{cases}$

(I) 写出 $f(x)$ 的反函数 $g(x)$ 的表达式;

(II) $g(x)$ 是否有间断点、不可导点, 若有, 指出这些点.

解. (I) $g(x) = \begin{cases} -\sqrt{\frac{1-x}{2}}, & x < -1, \\ \sqrt[3]{x}, & -1 \leq x \leq 8, \\ \frac{x+16}{12}, & x > 8. \end{cases}$

(II) $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 处处连续, 没有间断点. $g(x)$ 的不可导点是 $x = 0$ 和 $x = -1$.

六、(本题满分 8 分)

设函数 $y = y(x)$ 由方程 $2y^3 - 2y^2 + 2xy - x^2 = 1$ 所确定, 试求 $y = y(x)$ 的驻点, 并判别它是否为极值点.

解. 唯一驻点是 $x = 1$, 也是函数的极小值点.

七、(本题满分 8 分)

设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上具有二阶导数, 且 $f(a) = f(b) = 0$, $f'(a)f'(b) > 0$. 试证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, $\eta \in (a, b)$, 使 $f(\xi) = 0$ 及 $f''(\eta) = 0$.

解. 不妨设 $f'(a) > 0$, $f'(b) > 0$. 则有

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{x-a} > 0, \quad \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x)}{x-b} > 0.$$

由此知在 a 的右邻域中有 x_1 使得 $f(x_1) > 0$, 在 b 的左邻域中有 x_2 使得 $f(x_2) < 0$.

由零值定理, 存在 $\xi \in (x_1, x_2) \subset (a, b)$ 使得 $f(\xi) = 0$.

另外, 由罗尔定理, 存在 $\eta_1 \in (a, \xi)$ 和 $\eta_2 \in (\xi, b)$, 使得 $f'(\eta_1) = f'(\eta_2) = 0$. 再用一次罗尔定理, 存在 $\eta \in (\eta_1, \eta_2) \subset (a, b)$ 使得 $f''(\eta) = 0$.

八、(本题满分 8 分)

设 $f(x)$ 为连续函数,

(I) 求初值问题 $\begin{cases} y' + ay = f(x), \\ y|_{x=0} = 0 \end{cases}$ 的解 $y(x)$, 其中 a 是正常数.

(II) 若 $|f(x)| \leq k$ (k 为常数), 证明: 当 $x \geq 0$ 时, 有 $|y(x)| \leq \frac{k}{a}(1 - e^{-ax})$.

解. (I) 解为 $y(x) = e^{-ax} \int_0^x f(t)e^{at} dt$.

(II) $|y(x)| \leq e^{-ax} \int_0^x |f(t)|e^{at} dt \leq ke^{-ax} \int_0^x e^{at} dt = \frac{k}{a}e^{-ax}(e^{ax} - 1) = \frac{k}{a}(1 - e^{-ax})$.

一九九六年考研数学试卷四解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设方程 $x = y^y$ 确定 y 是 x 的函数, 则 $dy =$ _____.

解. 方程 $x = y^y$ 两边取对数得 $\ln x = \ln y^y = y \ln y$, 再两边求微分,

$$\frac{1}{x} dx = (\ln y + 1) dy \Rightarrow dy = \frac{1}{x(\ln y + 1)} dx.$$

2. 设 $\int x f(x) dx = \arcsin x + C$, 则 $\int \frac{1}{f(x)} dx =$ _____.

解. 由 $\int x f(x) dx = \arcsin x + C$, 两边求导数有

$$x f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \Rightarrow \frac{1}{f(x)} = x \sqrt{1-x^2}.$$

于是有

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{f(x)} dx &= \int x \sqrt{1-x^2} dx = \frac{1}{2} \int \sqrt{1-x^2} d(x^2) \\ &= -\frac{1}{2} \int \sqrt{1-x^2} d(1-x^2) = -\frac{1}{3} \sqrt{(1-x^2)^3} + C. \end{aligned}$$

3. 设 (x_0, y_0) 是抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 上的一点, 若在该点的切线过原点, 则系数应满足的关系是 _____.

解. 对 $y = ax^2 + bx + c$ 两边求导得

$$y' = 2ax + b, \Rightarrow y'(x_0) = 2ax_0 + b.$$

所以过 (x_0, y_0) 的切线方程为 $y - y_0 = (2ax_0 + b)(x - x_0)$, 即

$$y - (ax_0^2 + bx_0 + c) = (2ax_0 + b)(x - x_0).$$

又由题设知切线过原点 $(0, 0)$, 把 $x = y = 0$ 代入上式得

$$-ax_0^2 - bx_0 - c = -2ax_0^2 - bx_0 \Leftrightarrow ax_0^2 = c.$$

由于系数 $a \neq 0$, 所以, 系数应满足的关系为 $\frac{c}{a} \geq 0$ (或 $ax_0^2 = c$), b 任意.

4. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & a_3^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix},$$

其中 $a_i \neq a_j$ ($i \neq j; i, j = 1, 2, \dots, n$). 则线性方程组 $A^T X = B$ 的解是 _____.

解. 因为 $|A|$ 是范德蒙行列式, 由 $a_i \neq a_j$ 知

$$D = |A| = \prod_{i < j} (a_i - a_j) \neq 0,$$

所以方程组 $A^T X = B$ 有唯一解. 根据克莱姆法则, 对于

$$\begin{pmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^{n-1} \\ 1 & a_3 & a_3^2 & \cdots & a_3^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \cdots & a_n^{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix},$$

易见 $D_1 = |A|$, $D_2 = D_3 = \cdots = D_n = 0$, 所以 $A^T X = B$ 的解为

$$x_1 = 1, x_2 = x_3 = \cdots = x_n = 0,$$

即 $(1, 0, 0, \cdots, 0)^T$.

5. 设由来自正态总体 $X \sim N(\mu, 0.9^2)$ 容量为 9 的简单随机样本, 得样本均值 $\bar{X} = 5$, 则未知参数 μ 的置信度为 0.95 的置信区间为 _____.

解. 由题设, $1 - \alpha = 0.95$. 由

$$P\{|U| < u_{\alpha/2}\} = P\{-u_{\alpha/2} < U < u_{\alpha/2}\} = 2\Phi(u_{\alpha/2}) - 1 = 0.95$$

得 $\Phi(u_{\alpha/2}) = 0.975$, 查得 $u_{\alpha/2} = 1.96$. 又 $\sigma = 0.9^2$, $n = 9$, $\bar{X} = 5$, 代入

$$\left(\bar{x} - u_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + u_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

得置信区间 $(4.412, 5.588)$.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 累次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\cos \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$ 可以写成.....()

(A) $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y-y^2}} f(x, y) dx.$

(B) $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx.$

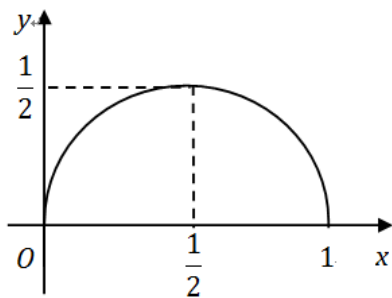
(C) $\int_0^1 dx \int_0^1 f(x, y) dy.$

(D) $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{x-x^2}} f(x, y) dy.$

解. 应选 (D). 由题设知, 积分区域在极坐标系 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ 中是

$$D = \{(r, \theta) | 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq r \leq \cos \theta\},$$

即是由 $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{4}$ 与 x 轴在第一象限所围成的平面图形, 如图:



D 的直角坐标表示是

$$D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq \sqrt{x-x^2}\}.$$

2. 下述各选项正确的是.....()

(A) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n^2$ 都收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)^2$ 收敛.

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n v_n|$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n^2$ 都收敛.

(C) 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 则 $u_n \geq \frac{1}{n}$.

(D) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 且 $u_n \geq v_n$ ($n=1, 2, \dots$), 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 也收敛.

解. 应选 (A). 由级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n^2$ 都收敛, 得级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n^2 + v_n^2)$ 收敛. 由不等式

$$(u_n + v_n)^2 \leq 2(u_n^2 + v_n^2)$$

及比较判别法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)^2$ 收敛, 故应选 (A).

设 $u_n = \frac{1}{n^2}, v_n = 1$ ($n=1, 2, \dots$), 可知 (B) 不正确.

设 $u_n = \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}$ ($n=1, 2, \dots$), 可知 (C) 不正确.

设 $u_n = \frac{(-1)^{n-1}}{n}, v_n = -\frac{1}{n}$ ($n=1, 2, \dots$), 可知 (D) 不正确.

3. 设 n 阶矩阵 A 非奇异 ($n \geq 2$), A^* 是矩阵 A 的伴随矩阵, 则.....()

(A) $(A^*)^* = |A|^{n-1} A$.

(B) $(A^*)^* = |A|^{n+1} A$.

(C) $(A^*)^* = |A|^{n-2} A$.

(D) $(A^*)^* = |A|^{n+2} A$.

解. 应选 (C). 由 $A^* = |A|^{-1} A$, $(A^*)^{-1} = \frac{A}{|A|}$ 及 $|A^*| = |A|^{n-1}$, 可得

$$(A^*)^* = |A^*| (A^*)^{-1} = |A|^{n-1} \frac{A}{|A|} = |A|^{n-2} A.$$

4. 设有任意两个 n 维向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 和 $\beta_1, \dots, \beta_m$, 若存在两组不全为零的数 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 和 $k_1, \dots, k_m$, 使

$$(\lambda_1 + k_1)\alpha_1 + \dots + (\lambda_m + k_m)\alpha_m + (\lambda_1 - k_1)\beta_1 + \dots + (\lambda_m - k_m)\beta_m = 0,$$

则.....()

- (A) $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 和 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 都线性相关.
- (B) $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 和 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 都线性无关.
- (C) $\alpha_1 + \beta_1, \dots, \alpha_m + \beta_m, \alpha_1 - \beta_1, \dots, \alpha_m - \beta_m$ 线性无关.
- (D) $\alpha_1 + \beta_1, \dots, \alpha_m + \beta_m, \alpha_1 - \beta_1, \dots, \alpha_m - \beta_m$ 线性相关.

解. 应选 (D). 既然 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 与 $k_1, \dots, k_m$ 不全为零, 由此推不出某向量组线性无关, 故应排除 (B)、(C). 一般情况下, 由

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s + l_1\beta_1 + \dots + l_s\beta_s = 0,$$

不能保证必有 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = 0$, 及 $l_1\beta_1 + \dots + l_s\beta_s = 0$, 故 (A) 不正确. 由已知条件, 有

$$\lambda_1(\alpha_1 + \beta_1) + \dots + \lambda_m(\alpha_m + \beta_m) + k_1(\alpha_1 - \beta_1) + \dots + k_m(\alpha_m - \beta_m) = 0.$$

又 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 与 $k_1, \dots, k_m$ 不全为零, 故 $\alpha_1 + \beta_1, \dots, \alpha_m + \beta_m, \alpha_1 - \beta_1, \dots, \alpha_m - \beta_m$ 线性相关. 故选 (D).

5. 已知 $0 < P(B) < 1$ 且 $P[(A_1 + A_2)|B] = P(A_1|B) + P(A_2|B)$, 则下列选项成立的是()

- (A) $P[(A_1 + A_2)|\bar{B}] = P(A_1|\bar{B}) + P(A_2|\bar{B})$.
- (B) $P(A_1B + A_2B) = P(A_1B) + P(A_2B)$.
- (C) $P(A_1 + A_2) = P(A_1|B) + P(A_2|B)$.
- (D) $P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2)$.

解. 应选 (B). 依题意

$$\frac{P[(A_1 + A_2)B]}{P(B)} = \frac{P(A_1B)}{P(B)} + \frac{P(A_2B)}{P(B)}, \quad \frac{P(A_1B + A_2B)}{P(B)} = \frac{P(A_1B) + P(A_2B)}{P(B)}.$$

因 $P(B) > 0$, 故有 $P(A_1B + A_2B) = P(A_1B) + P(A_2B)$. 因此应选 (B).

注意不能选 (D), 因为全概率公式中要求事件 A_1, A_2 应满足 $P(A_1) > 0, P(A_2) > 0$, 且 A_1, A_2 是对立事件.

三、(本题满分 6 分)

设 $f(x) = \begin{cases} \frac{g(x) - e^{-x}}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 其中 $g(x)$ 有二阶连续导数, 且 $g(0) = 1, g'(0) = -1$.

(I) 求 $f'(x)$; (II) 讨论 $f'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续性.

解. (I) 当 $x \neq 0$ 时,

$$f'(x) = \frac{x[g'(x) + e^{-x}] - g(x) + e^{-x}}{x^2} = \frac{xg'(x) - g(x) + (x+1)e^{-x}}{x^2}.$$

当 $x = 0$ 时, 由导数定义及洛必达法则, 有

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - e^{-x}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g'(x) + e^{-x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g''(x) - e^{-x}}{2} = \frac{g''(0) - 1}{2}.$$

所以得到

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{xg'(x) - g(x) + (x+1)e^{-x}}{x^2}, & x \neq 0, \\ \frac{g''(0) - 1}{2}, & x = 0. \end{cases}$$

(II) 由于 $g(x)$ 有二阶连续导数, 当 $x \neq 0$ 时 $f(x)$ 也具有二阶连续导数, 且 $f'(x)$ 连续. 在 $x=0$ 处有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xg'(x) - g(x) + (x+1)e^{-x}}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g'(x) + xg''(x) - g'(x) + e^{-x} - (x+1)e^{-x}}{2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g''(x) - e^{-x}}{2} = \frac{g''(0) - 1}{2} = f'(0), \end{aligned}$$

即 $f'(x)$ 在 $x \neq 0$ 处连续, 所以 $f'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上为连续函数.

四、(本题满分 6 分)

设函数 $z = f(u)$, 方程 $u = \varphi(u) + \int_y^x p(t)dt$ 确定 u 是 x, y 的函数, 其中 $f(u), \varphi(u)$ 可微; $p(t), \varphi'(u)$ 连续, 且 $\varphi'(u) \neq 1$. 求 $p(y)\frac{\partial z}{\partial x} + p(x)\frac{\partial z}{\partial y}$.

解. 由 $z = f(u)$ 可得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'(u)\frac{\partial u}{\partial x}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = f'(u)\frac{\partial u}{\partial y}$$

在方程 $u = \varphi(u) + \int_y^x p(t)dt$ 两边分别对 x, y 求偏导数, 得

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \varphi'(u)\frac{\partial u}{\partial x} + p(x), \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \varphi'(u)\frac{\partial u}{\partial y} - p(y).$$

所以 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{p(x)}{1-\varphi'(u)}, \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{-p(y)}{1-\varphi'(u)}$. 于是

$$p(y)\frac{\partial z}{\partial x} + p(x)\frac{\partial z}{\partial y} = \left[\frac{p(x)p(y)}{1-\varphi'(u)} - \frac{p(x)p(y)}{1-\varphi'(u)} \right] f'(u) = 0.$$

五、(本题满分 6 分)

计算 $\int_0^{+\infty} \frac{xe^{-x}}{(1+e^{-x})^2} dx$.

解. 方法 1: 用分部积分法得到

$$\begin{aligned} \int \frac{xe^{-x}}{(1+e^{-x})^2} dx &= \int x d\left(\frac{1}{1+e^{-x}}\right) = \frac{x}{1+e^{-x}} - \int \frac{dx}{1+e^{-x}} \\ &= \frac{x}{1+e^{-x}} - \int \frac{1}{1+e^x} d(1+e^x) = \frac{x}{1+e^{-x}} - \ln(1+e^x) + C, \end{aligned}$$

所以

$$\int_0^{+\infty} \frac{xe^{-x}}{(1+e^{-x})^2} dx = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{xe^x}{1+e^x} - \ln(1+e^x) \right] + \ln 2.$$

而极限

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{xe^x}{1+e^x} - \ln(1+e^x) \right] &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{xe^x}{1+e^x} - x + x - \ln(1+e^x) \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[-\frac{e^x}{1+e^x} + \ln \frac{e^x}{1+e^x} \right] = 0 + 0 = 0,\end{aligned}$$

故原式 $= \ln 2$.

方法 2: 直接计算反常积分得

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} \frac{xe^{-x}}{(1+e^{-x})^2} dx &= \int_0^{+\infty} \frac{xe^x}{(1+e^x)^2} dx = - \int_0^{+\infty} x d \frac{1}{1+e^x} \\ &= - \frac{x}{1+e^x} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+e^x} = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+e^x} \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}} dx = - \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+e^{-x}} d(1+e^{-x}) \\ &= - \ln(1+e^{-x}) \Big|_0^{+\infty} = \ln 2.\end{aligned}$$

六、(本题满分 5 分)

设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上可微, 且满足条件 $f(1) = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} x f(x) dx$. 试证: 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使 $f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$.

解. 令 $\varphi(x) = x f(x)$, 由积分中值定理可知, 存在 $\eta \in (0, \frac{1}{2})$, 使

$$\int_0^{\frac{1}{2}} x f(x) dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \varphi(x) dx = \frac{1}{2} \varphi(\eta).$$

由已知条件, 有

$$f(1) = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} x f(x) dx = 2 \cdot \frac{1}{2} \varphi(\eta) = \varphi(\eta),$$

于是 $\varphi(1) = f(1) = \varphi(\eta)$, 且 $\varphi(x)$ 在 $(\eta, 1)$ 上可导, 故由罗尔定理可知, 存在 $\xi \in (\eta, 1) \subset (0, 1)$, 使得 $\varphi'(\xi) = 0$, 即 $f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$.

七、(本题满分 6 分)

设某种商品的单价为 p 时, 售出的商品数量 Q 可以表示成 $Q = \frac{a}{p+b} - c$, 其中 a, b, c 均为正数, 且 $a > bc$.

(I) 求 p 在何范围变化时, 使相应销售额增加或减少.

(II) 要使销售额最大, 商品单价 p 应取何值? 最大销售额是多少?

解. (I) 设售出商品的销售额为 R , 则

$$R = pQ = p \left(\frac{a}{p+b} - c \right), \quad R'(p) = \frac{ab - c(p+b)^2}{(p+b)^2}.$$

令 $R'=0$, 得

$$p_0 = \sqrt{\frac{ab}{c}} - b = \sqrt{\frac{b}{c}}(\sqrt{a} - \sqrt{bc}) > 0.$$

当 $0 < p < \sqrt{\frac{b}{c}}(\sqrt{a} - \sqrt{bc})$ 时, $R' > 0$, 所以随单价 p 的增加, 相应销售额 R 也将增加. 当 $p > \sqrt{\frac{b}{c}}(\sqrt{a} - \sqrt{bc})$ 时, 有 $R' < 0$, 所以随单价 p 的增加, 相应销售额 R 将减少.

(II) 由 (I) 可知, 当 $p = \sqrt{\frac{b}{c}}(\sqrt{a} - \sqrt{bc})$ 时销售额 R 取得最大值, 最大销售额为

$$R_{\max} = \left(\sqrt{\frac{ab}{c}} - b \right) \left[\frac{a}{\sqrt{ab/c}} - c \right] = (\sqrt{a} - \sqrt{bc})^2.$$

八、(本题满分 6 分)

求微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y - \sqrt{x^2 + y^2}}{x}$ 的通解.

解. 令 $z = \frac{y}{x}$, 则 $\frac{dy}{dx} = z + x \frac{dz}{dx}$. 当 $x > 0$ 时, 原方程化为

$$z + x \frac{dz}{dx} = z - \sqrt{1 + z^2} \Rightarrow \frac{dz}{\sqrt{1 + z^2}} = -\frac{dx}{x}.$$

其通解为 $\ln(z + \sqrt{1 + z^2}) = -\ln x + C_1$ 或 $z + \sqrt{1 + z^2} = \frac{C}{x}$. 代回原变量, 得通解 $y + \sqrt{x^2 + y^2} = C (x > 0)$.

当 $x < 0$ 时, 原方程的解与 $x > 0$ 时相同, 理由如下: 令 $t = -x$, 则 $t > 0$, 而且

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dt} &= \frac{dy}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = -\frac{dy}{dx} = -\frac{y - \sqrt{x^2 + y^2}}{x} \\ &= \frac{y - \sqrt{x^2 + y^2}}{-x} = \frac{y - \sqrt{t^2 + y^2}}{t}. \end{aligned}$$

从而有通解 $y + \sqrt{t^2 + y^2} = C (t > 0)$, 即 $y + \sqrt{x^2 + y^2} = C (x < 0)$. 综上所述, 方程的通解为 $y + \sqrt{x^2 + y^2} = C$.

九、(本题满分 8 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & y & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

(I) 已知 A 的一个特征值为 3, 试求 y ;

(II) 求矩阵 P , 使 $(AP)^T(AP)$ 为对角矩阵.

解. (I) 因为 $\lambda=3$ 是 A 的特征值, 故

$$|3E-A| = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3-y & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 3-y & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 8(2-y) = 0,$$

所以 $y=2$.

(II) 由于 $A^T=A$, 要 $(AP)^T(AP)=P^T A^2 P=\Lambda$, 而

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

是对称矩阵, 故可构造二次型 $x^T A^2 x$, 将其化为标准形 $y^T \Lambda y$. 由于

$$\begin{aligned} x^T A^2 x &= x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 5x_4^2 + 8x_3x_4 \\ &= x_1^2 + x_2^2 + 5\left(x_3^2 + \frac{8}{5}x_3x_4 + \frac{16}{25}x_4^2\right) + 5x_4^2 - \frac{16}{5}x_4^2 \\ &= x_1^2 + x_2^2 + 5\left(x_3 + \frac{4}{5}x_4\right)^2 + \frac{9}{5}x_4^2, \end{aligned}$$

那么, 令 $y_1=x_1, y_2=x_2, y_3=x_3+\frac{4}{5}x_4, y_4=x_4$, 即经坐标变换

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{4}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix},$$

有 $x^T A^2 x = y_1^2 + y_2^2 + 5y_3^2 + \frac{9}{5}y_4^2$. 所以取

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{4}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

则有

$$(AP)^T(AP) = P^T A^2 P = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 5 & \\ & & & \frac{9}{5} \end{pmatrix}.$$

十、(本题满分 8 分)

设向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 是齐次线性方程组 $AX = 0$ 的一个基础解系, 向量 β 不是方程组 $AX = 0$ 的解, 即 $A\beta \neq 0$. 试证明: 向量组 $\beta, \beta + \alpha_1, \beta + \alpha_2, \dots, \beta + \alpha_t$ 线性无关.

解. 经初等变换向量组的秩不变, 把第一列的 -1 倍分别加至其余各列有

$$(\beta, \beta + \alpha_1, \beta + \alpha_2, \dots, \beta + \alpha_t) \rightarrow (\beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t).$$

因此

$$r(\beta, \beta + \alpha_1, \beta + \alpha_2, \dots, \beta + \alpha_t) = r(\beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t).$$

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 是基础解系, 它们是线性无关的, 秩 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t) = t$. 又 β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 线性表示 (否则 $A\beta = 0$), 故 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t, \beta) = t + 1$. 所以

$$r(\beta, \beta + \alpha_1, \beta + \alpha_2, \dots, \beta + \alpha_t) = t + 1.$$

即向量组 $\beta, \beta + \alpha_1, \beta + \alpha_2, \dots, \beta + \alpha_t$ 线性无关.

十一、(本题满分 7 分)

假设一部机器在一天内发生故障的概率为 0.2, 机器发生故障时全天停止工作, 若一周 5 个工作日内无故障, 可获利润 10 万元; 发生一次故障仍可获利润 5 万元; 发生两次故障所获利润 0 元; 发生三次或三次以上故障就要亏损 2 万元. 求一周内期望利润是多少?

解. 设一周 5 个工作日内发生故障的天数为 X , 则 X 服从二项分布即 $B(5, 0.2)$. 由二项分布的概率计算公式, 有

$$P\{X = 0\} = 0.8^5 = 0.328,$$

$$P\{X = 1\} = C_5^1 0.8^4 \cdot 0.2 = 0.410,$$

$$P\{X = 2\} = C_5^2 0.8^3 \cdot 0.2^2 = 0.205,$$

$$P\{X \geq 3\} = 1 - P\{X = 0\} - P\{X = 1\} - P\{X = 2\} = 0.057.$$

设一周内所获利润 Y (万元), 则 Y 是 X 的函数, 且

$$Y = f(X) = \begin{cases} 10, & \text{若 } X = 0, \\ 5, & \text{若 } X = 1, \\ 0, & \text{若 } X = 2, \\ -2, & \text{若 } X \geq 3. \end{cases}$$

所以 $EY = 10 \times 0.328 + 5 \times 0.410 - 2 \times 0.057 = 5.216$ (万元).

十二、(本题满分 6 分)

考虑一元二次方程 $x^2 + Bx + C = 0$, 其中 B, C 分别是将一枚色子 (骰子) 接连掷两次先后出现的点数. 求该方程有实根的概率 p 和有重根的概率 q .

解. 一枚色子 (骰子) 接连掷两次, 其样本空间中样本点总数为 36. 设事件 $A_1 =$ “方程有实根”, $A_2 =$ “方程有重根”, 则

$$A_1 = \{B^2 - 4C \geq 0\} = \left\{C \leq \frac{B^2}{4}\right\}.$$

用列举法求有利于 A_i 的样本点个数 ($i = 1, 2$), 如下表:

B	1	2	3	4	5	6
有利于 A_1 的样本点数	0	1	2	4	6	6
有利于 A_2 的样本点数	0	1	0	1	0	0

由古典型概率计算公式得到

$$p = P(A_1) = \frac{1+2+4+6+6}{36} = \frac{19}{36}, \quad q = P(A_2) = \frac{1+1}{36} = \frac{1}{18}.$$

十三、(本题满分 6 分)

假设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本; 已知 $EX^k = a_k (k = 1, 2, 3, 4)$.

证明: 当 n 充分大时, 随机变量 $Z_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 近似服从正态分布, 并指出其分布参数.

解. 依题意, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 可见 $X_1^2, X_2^2, \dots, X_n^2$ 也独立同分布. 由 $EX^k = a_k (k = 1, 2, 3, 4)$ 及方差计算公式, 有

$$\begin{aligned} EX_i^2 &= a_2, & DX_i^2 &= EX_i^4 - (EX_i^2)^2 = a_4 - a_2^2, \\ EZ_n &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i^2 = a_2, & DZ_n &= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n DX_i^2 = \frac{1}{n} (a_4 - a_2^2). \end{aligned}$$

因此, 根据中心极限定理

$$U_n = \frac{Z_n - a_2}{\sqrt{(a_4 - a_2^2)/n}}$$

的极限分布是标准正态分布, 即当 n 充分大时, Z_n 近似服从参数为 $\left(a_2, \frac{a_4 - a_2^2}{n}\right)$ 的正态分布.

一九九六年考研数学试卷五解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 同试卷四第一 [1] 题.

2. 同试卷四第一 [2] 题.

3. $y = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$, 则 $y''|_{x=\sqrt{3}} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{5}{32}$.

4. 5 阶行列式
$$\begin{vmatrix} 1-a & a & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1-a & a & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1-a & a & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1-a & a \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1-a \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

解. 应填 $1-a+a^2-a^3+a^4-a^5$.

5. 一实习生用同一台机器接连独立地制造 3 个同种零件, 第 i 个零件是不合格品的概率 $P_i = \frac{1}{i+1}$ ($i=1,2,3$), 以 X 表示 3 个零件中合格品的个数, 则 $P\{X=2\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{11}{24}$.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $f'(x_0) = f''(x_0) = 0$, $f'''(x_0) > 0$, 则下列选项正确的是……………()

- (A) $f'(x_0)$ 是 $f'(x)$ 的极大值.
- (B) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极大值.
- (C) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.
- (D) $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

解. 应选 (D).

2. 同试卷三第二 [3] 题.

3. 同试卷四第二 [3] 题.

4. 同试卷四第二 [4] 题.

5. 设 A, B 为任意两个事件, 且 $A \subset B$, $P(B) > 0$, 则下列选项必然成立的是

- (A) $P(A) < P(A|B)$. (B) $P(A) \leq P(A|B)$.
(C) $P(A) > P(A|B)$. (D) $P(A) \geq P(A|B)$.

解. 应选 (B).

三、(本题满分 6 分)

同试卷四第三题.

四、(本题满分 7 分)

设 $f(x, y) = \int_0^{xy} e^{-t^2} dt$, 求 $\frac{x}{y} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + \frac{y}{x} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$.

解. $-2e^{-x^2 y^2}$.

五、(本题满分 6 分)

同试卷四第五题.

六、(本题满分 7 分)

同试卷四第七题.

七、(本题满分 9 分)

已知一抛物线通过 x 轴上的两点 $A(1, 0)$, $B(3, 0)$.

(I) 求证: 两坐标轴与该抛物线所围图形的面积等于 x 轴与该抛物线所围图形的面积;

(II) 计算上述两个平面图形绕 x 轴旋转一周所产生的两个旋转体体积之比.

解. (I) 设过 A, B 两点的抛物线方程为 $y = a(x-1)(x-3)$, 则 $S_1 = S_2 = \frac{4}{3}|a|$.

(II) $\frac{V_1}{V_2} = \frac{19}{8}$.

八、(本题满分 5 分)

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = f(b)$. 求证: 在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使 $f'(\xi) = 0$.

解. 因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 由积分中值定理可知, 在 (a, b) 内存在一点 c , 使得

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = f(b).$$

因为 $f(x)$ 在 $[c, b]$ 上连续, 在 (c, b) 内可导, 故由罗尔定理, 至少存在一点 $\xi \in (c, b) \subset (a, b)$, 使 $f'(\xi) = 0$.

九、(本题满分 9 分)

已知线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0, \\ 2x_1 + x_2 - 6x_3 + 4x_4 = -1, \\ 3x_1 + 2x_2 + px_3 + 7x_4 = -1, \\ x_1 - x_2 - 6x_3 - x_4 = t. \end{cases}$$
 讨论参数 p, t 取何值时, 方程组

有解? 无解? 当有解时, 试用其导出组的基础解系表示通解.

解. (I) 当 $t \neq -2$ 时, 方程组无解.

(II) 当 $t = -2$ 时, 方程组有解. 若 $p = -8$, 得通解

$$x = (-1, 1, 0, 0)^T + k_1(4, -2, 1, 0)^T + k_2(-1, -2, 0, 1)^T,$$

其中 k_1, k_2 为任意常数. 若 $p \neq -8$, 得通解

$$x = (-1, 1, 0, 0)^T + k(-1, -2, 0, 1)^T,$$

其中 k 为任意常数.

十、(本题满分 7 分)

设有 4 阶方阵 A 满足条件 $|3E + A| = 0$, $AA^T = 2E$, $|A| < 0$, 其中 E 是 4 阶单位阵, 求方阵 A 的伴随矩阵 A^* 的一个特征值.

解. $\frac{4}{3}$.

十一、(本题满分 7 分)

同试卷四第十一题.

十二、(本题满分 7 分)

某电路装有三个同种电气元件, 其工作状态相互独立, 且无故障工作时间都服从参数为 $\lambda > 0$ 的指数分布. 当三个元件都无故障时, 电路正常工作, 否则整个电路不能正常工作, 试求电路正常工作的时间 T 的概率分布.

解. T 服从参数为 3λ 的指数分布.